2.9.8 Soustavy exponenciálních rovnic

Předpoklady: 020907

Př. 1: Vyřeš soustavu rovnic: $\begin{aligned} 2\cdot 3^x + 3\cdot 4^y &= 24 \\ 3\cdot 3^x - 10\cdot 4^y &= 7 \end{aligned}$.

Teď máme soustavu dvou rovnic se dvěma neznámými $\Rightarrow$ můžeme substituovat tak, aby po substituci soustava opět obsahovala dvě neznámé.

Substituce: $a = 3^x$, $b = 4^y$

Soustava rovnic: $\begin{aligned} 2a + 3b &= 24 \quad /\cdot 3 \\ 3a - 10b &= 7 \quad /\cdot 2 \end{aligned}$.

$6a + 9b = 72$

$6a - 20b = 14$

Rovnice odečteme: $29b = 58$.

$b = 2$

Dopočteme a: $2a + 3b = 2a + 6 = 24$.

$2a = 18$

$a = 9$

Návrat k původní proměnné:

$a = 9 = 3^x$

$3^2 = 3^x$

$x = 2$

$b = 2 = 4^y$

$4^{\frac{1}{2}} = 4^y$

$y = \frac{1}{2}$

$K = \left\{\left[2; \frac{1}{2}\right]\right\}$

Pedagogická poznámka: Objevují se studenti, kteří mají po předchozích zkušenostech, kdy jsme se substituci na dvě proměnné bránili, problém s tím, že by po substituci v rovnicích byly dvě neznámé. Je potřeba jim připomenout, že se nachází v jiné situaci než dříve:
Řešíme soustavu rovnic, a proto dvě proměnné neznamenají neřešitelný problém. Jelikož už před substitucí obsahovala soustava dvě proměnné, situace se navrhovanou substitucí nezmění.

Př. 2: Vyřeš soustavu rovnic: $\begin{aligned} 0{,}5^x + 3^{y-1} &= 25 \\ 2\cdot 0{,}5^{x+3} - 3^{y-2} &= 1 \end{aligned}$.

Podobné předchozímu příkladu. Jak provést nejlepší substituci (aby vylezlo co nejméně zlomků):

- $a = 0{,}5^{x+3}$ (u základu $0{,}5$ se nám hodí, když u něj zbudou záporné mocniny)
- $b = 3^{y-2}$ (u základu 3 chceme, aby zbyly kladné mocniny)

Substituce: $a = 0,5^{x+3}$, $0,5^{x} = 0,5^{x+3-3} = 0,5^{x+3} \cdot 0,5^{-3} = a \cdot 0,5^{-3} = 8a$,

$b = 3^{y-2}$, $3^{y-1} = 3^{y-2+1} = 3^{y-2}3^{1} = 3b$

Soustava rovnic: $\begin{matrix} 8a+3b=25 \\ 2a-b=1 \end{matrix}$.

Z druhé rovnice vyjádříme b a dosadíme do první: $2a-b=1 \Rightarrow b=2a-1$.

$8a+3(2a-1)=25$

$8a+6a-3=25$

$14a=28$

$a=2$

Dopočteme b: $b=2a-1=2\cdot 2-1=3$.

Návrat k původní proměnné:

$a=2=0,5^{x+3}$

$2^{1}=\left(2^{-1}\right)^{x+3}$

$2^{1}=2^{-x-3}$

$1=-x-3$

$x=-4$

$K=\{[-4;3]\}$

$b=3=3^{y-2}$

$1=y-2$

$y=3$

Př. 3: Vyřeš soustavu rovnic $\begin{matrix} 81^{x+y}=27 \\ 81^{x}+81^{y}=12 \end{matrix}$.

$81^{x+y}=27$

$81^{x}+81^{y}=12$

Pomohla by substituce $81^{x}=a$, $81^{y}=b$, ale nevyhovuje první rovnice. Musíme soustavu upravit $81^{x+y}=81^{x}\cdot 81^{y}$:

$81^{x}\cdot 81^{y}=27$

$81^{x}+81^{y}=12$

Substituce: $81^{x}=a$, $81^{y}=b$

$a\cdot b=27$

$a+b=12$

Z druhé rovnice vyjádříme a dosadíme do první: $a+b=12 \Rightarrow b=12-a$.

$ab=27$

$a(12-a)=27$

$12a-a^{2}=27$

$a^{2}-12a+27=0$

$(a-3)(a-9)=0$

$a_1=3 \Rightarrow b_1=12-a=12-3=9$ $\qquad$ $a_2=9 \Rightarrow b_1=12-a=12-9=3$

V substituci jsme získali dvě dvojice čísel $[3;9];[9;3]$ (dvojice jsou symetrické, protože i v zadání je symetrie – při prohození x a y by se soustava nezměnila).

Návrat k původní proměnné:

První řešení:

$a_1=81^{x_1}=3$ $\qquad$ $b_1=81^{y_1}=9$

$81^{x_1} = 3$ $\qquad$ $81^{y_1} = 9$

$81^{x_1} = 81^{\frac{1}{4}}$ $\qquad$ $81^{y_1} = 81^{\frac{1}{2}}$

$x_1 = \frac{1}{4}$ $\qquad$ $y_1 = \frac{1}{2}$

$K_1 = \left\{\left[\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right]\right\}$

Druhé řešení:

$a_2 = 81^{x_2} = 9$ $\qquad$ $b_2 = 81^{y_2} = 3$

$81^{x_2} = 9$ $\qquad$ $81^{y_2} = 3$

$81^{x_2} = 81^{\frac{1}{2}}$ $\qquad$ $81^{y_2} = 81^{\frac{1}{4}}$

$x_1 = \frac{1}{2}$ $\qquad$ $y_2 = \frac{1}{4}$

$K_2 = \left\{\left[\frac{1}{2}; \frac{1}{4}\right]\right\}$

$K = \left\{\left[\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right]; \left[\frac{1}{2}; \frac{1}{4}\right]\right\}$

Př. 4: Vyřeš soustavu rovnic $\begin{aligned} 2^{x+y} + 2^{x-y-1} &= 3^2 \\ 2^{x+y+1} - 3 \cdot 2^{x-y+1} &= 2^2 \end{aligned}$.

Máme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých $\Rightarrow$ můžeme substituovat dvě neznámé, x a y se vyskytují pohromadě a zatím je nedokážeme oddělit.

Substituce:

$a = 2^{x+y}$, $2^{x+y+1} = 2^{x+y} \cdot 2 = 2a$

$b = 2^{x-y-1}$ (vyhneme se zlomkům), $2^{x-y+1} = 2^{x-y-1+2} = 2^{x-y-1} \cdot 2^2 = 4b$

$a + b = 9$

$2a - 3 \cdot 4b = 4$

Z první rovnice vyjádříme a a dosadíme do druhé: $a + b = 9 \Rightarrow a = 9 - b$.

$2(9 - b) - 12b = 4$

$18 - 2b - 12b = 4$

$14 = 14b$

$b = 1$

Dopočteme a: $a = 9 - b = 9 - 1 = 8$.

Návrat k původní proměnné:

$a = 2^{x+y} = 8$ $\qquad$ $b = 2^{x-y-1} = 1$

$2^{x+y} = 2^3$ $\qquad$ $2^{x-y-1} = 2^0$

$x + y = 3$ $\qquad$ $x - y - 1 = 0$

Získali jsme normální soustavu rovnic:

$x + y = 3$

$x - y - 1 = 0$

$x + y = 3$

$x - y = 1$ (rovnice sečteme)

$2x = 4 \Rightarrow x = 2$

Dosadíme do druhé rovnice a dopočteme y: $2 - y = 1 \Rightarrow y = 1$. $K = \{[2;1]\}$

Př. 5: Urči reálná čísla a, b tak, aby graf funkce $y = 2^{x+a} + b$ procházel body $[-1;-2]$, $[2;12]$.

Dosadíme oba body do předpisu funkce:

- $[-1;-2] \Rightarrow -2 = 2^{-1+a} + b$
- $[2;12] \Rightarrow 12 = 2^{2+a} + b$

Získali jsme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých $\Rightarrow$ rovnice odečteme (zmizí b):

$12 - (-2) = 2^{2+a} - 2^{-1+a}$

$14 = 2^2 \cdot 2^a - 2^{-1} \cdot 2^a$

$14 = 4 \cdot 2^a - \frac{1}{2} \cdot 2^a$

$14 = 2^a \left(4 - \frac{1}{2}\right) = 2^a \cdot 3{,}5$

$28 = 7 \cdot 2^a$

$2^a = 4$

$a = 2$

Dopočítáme b: $-2 = 2^{-1+a} + b = 2^{-1+2} + b = 2 + b$

$b = -4$

Hledaná funkce má předpis $y = 2^{x+2} - 4$.

Př. 6: Vyřeš soustavu rovnic $\begin{matrix} x^{y+1} = 16 \\ x^{3-y} = 1 \end{matrix}$.

Zcela odlišná situace než dosud: máme proměnou v exponentu i v základu. Substituce celých výrazů na levé straně soustavu nezjednoduší, ani nám neumožní „dostat neznámé od sebe“. Hledáme úpravu, která vytvoří rovnici s jedinou neznámou (jako sčítání při sčítací metodě). Postřeh: první rovnice obsahuje x^y, druhá x^{-y} $\Rightarrow$ při vynásobení obou rovnic by se y v exponentu odečetlo $\Rightarrow$ rovnice vynásobíme.

$$\begin{matrix} x^{y+1} = 16 \\ x^{3-y} = 1 \end{matrix}$$

$[\![1]\!] \cdot [\![2]\!]$ $\qquad x^{y+1} \cdot x^{3-y} = 16 \cdot 1$

$x^{y+1+3-y} = 16$

$x^4 = 2^4$

$x = \sqrt[4]{2^4} = 2$ (řešením rovnice $x^4 = 16$ je i číslo –2, které však není řešením naší soustavy, protože v ní číslo x vystupuje jako základ mocnin)

Dopočteme y: $2^{3-y} = 1 = 2^0$

$3 - y = 0$

$y = 3$

$K = \{[2;3]\}$

Př. 7: Petáková:
strana 34/cvičení 8 b) c) e) f)

Shrnutí: